

# Quadern tècnic

Robòtica · 1r de Batxillerat · Trimestre 1

Nom i cognoms _____

Grup _____ Curs _____

**Aquest quadern és el teu material permès a la prova del trimestre.**
És el **25 % de la nota** (rúbrica R4). Escriu-hi cada sessió, no tot al final: un quadern ben portat és el teu millor aliat el dia de la prova.

**Aquest trimestre: SA1** Què és un robot? · **SA2** Sortides digitals i PWM · **SA3** Entrades i sensors.

📓 QUADERN TÈCNIC · TRIMESTRE 1

# Com s'usa i com s'avalua

## Les 5 regles

1. **Un full per sessió:** davant a la 1a hora, darrere a la 2a. Els objectius i el vocabulari ja hi són impresos.
2. **Escriu a cada sessió, no tot al final.** 2-3 minuts després de cada part és suficient.
3. **Els esquemes i diagrames, a mà** sobre la quadrícula: circuit, diagrama de flux, pseudocodi.
4. **Els errors es documenten** a la caixa «Error del dia»: què fallava, com el vas trobar (DEPURA) i com el vas resoldre. Un error ben documentat **suma** (R1 i R4); amagar-lo, no.
5. **Si fas servir IA, ho declares** al full del dia i saps explicar cada línia del codi que lliuris.

## Què s'avalua (rúbrica R4 — 25 % de la nota)

- **Quadern complet i al dia** (cada sessió té la seva pàgina treballada).
- **Claredat tècnica:** s'entén què vas fer i per què; decisions justificades.
- **Errors i depuració:** documentats amb la rutina DEPURA.
- **Terminologia correcta** (tens el vocabulari imprès a cada pàgina: fes-lo servir).

> 📏 A la **prova del trimestre** (última sessió) pots tenir aquest quadern sobre la taula. Al final de cada SA, **fotografia les pàgines** i puja-les a la tasca de Classroom corresponent.

## Índex del trimestre


| Sessió | Títol | Data |
|---|---|---|
| **SA1 · S1** | Què és un robot? | |
| **SA1 · S2** | Arquitectura i seguretat | |
| **SA1 · S3** | El primer programa | |
| **SA2 · S1** | Estructures de control: el semàfor | |
| **SA2 · S2** | PWM: intensitat i color | |
| **SA2 · S3** | Producte: panell de senyalització | |
| **SA3 · S1** | Entrades digitals i monitor sèrie | |
| **SA3 · S2** | Entrades analògiques | |
| **SA3 · S3** | Funcions + PRODUCTE: alarma/aparcament | |
| **SA3 · S4** | 📏 PROVA PRÀCTICA T1 (individual) | |

# SA1 · S1 — Què és un robot?

Data: _____

🎯 **Avui:** Descobrir robots amagats a casa · Classificar en entrada-procés-sortida · Conèixer el mètode de projecte
📚 **Vocabulari:** sistema embegut · entrada · procés · sortida · sensor · actuador

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

# SA1 · S1 — Què és un robot?

### 🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

### 🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

| **Autoavaluació d'avui (pinta'n un)** | 🔴 | 🟡 | 🟢 |
|---|---|---|---|
| He entès el que hem treballat | | | |
| Ho sé fer tot sol/a | | | |

Em queda pendent de repassar: _____

# SA1 · S2 — Arquitectura i seguretat

Data: _____

🎯 **Avui:** Reconèixer les parts de la placa Arduino · Distingir digital d'analògic · Muntar amb seguretat
📚 **Vocabulari:** microcontrolador · pin digital · pin analògic (A0-A5) · PWM (~) · 5V/GND

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

# SA1 · S2 — Arquitectura i seguretat

### 🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

### 🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

| **Autoavaluació d'avui (pinta'n un)** | 🔴 | 🟡 | 🟢 |
|---|---|---|---|
| He entès el que hem treballat | | | |
| Ho sé fer tot sol/a | | | |

Em queda pendent de repassar: _____

# SA1 · S3 — El primer programa

Data: _____

🎯 **Avui:** Predir i llegir el codi Blink · Fer parpellejar un LED · Modificar el temps i crear un repte
📚 **Vocabulari:** setup() · loop() · pinMode · digitalWrite · delay() · PRIMM

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

# SA1 · S3 — El primer programa

### 🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

### 🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

| **Autoavaluació d'avui (pinta'n un)** | 🔴 | 🟡 | 🟢 |
|---|---|---|---|
| He entès el que hem treballat | | | |
| Ho sé fer tot sol/a | | | |

Em queda pendent de repassar: _____

# SA2 · S1 — Estructures de control: el semàfor

Data: _____

🎯 **Avui:** Muntar LED amb resistència i mesurar-hi tensions · Programar un semàfor de 3 LED · Afegir una fase nocturna
📚 **Vocabulari:** resistència 220 Ω · multímetre · if · switch · seqüència · delay()

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

# SA2 · S1 — Estructures de control: el semàfor

### 🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

### 🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

| Autoavaluació d'avui (pinta'n un) | 🔴 | 🟡 | 🟢 |
|---|---|---|---|
| He entès el que hem treballat | | | |
| Ho sé fer tot sol/a | | | |

Em queda pendent de repassar: _____

# SA2 · S2 — PWM: intensitat i color

Data: _____

🎯 **Avui:** Regular la intensitat d'un LED · Fer un efecte fade · Barrejar colors amb un LED RGB

📚 **Vocabulari:** PWM · analogWrite (0-255) · map() · LED RGB · pins ~

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

# SA2 · S2 — PWM: intensitat i color

### 🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

### 🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

| **Autoavaluació d'avui (pinta'n un)** | 🔴 | 🟡 | 🟢 |
|---|---|---|---|
| He entès el que hem treballat | | | |
| Ho sé fer tot sol/a | | | |

Em queda pendent de repassar: _____

# SA2 · S3 — Producte: panell de senyalització

Data: _____

🎯 **Avui:** Integrar RGB, piezo i relé · Programar estats amb color i so · Defensar el teu panell
📚 **Vocabulari:** LED RGB · piezo · relé · estat · funció

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

# SA2 · S3 — Producte: panell de senyalització

### 🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

### 🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

| **Autoavaluació d'avui (pinta'n un)** | 🔴 | 🟡 | 🟢 |
|---|---|---|---|
| He entès el que hem treballat | | | |
| Ho sé fer tot sol/a | | | |

Em queda pendent de repassar: _____

# SA3 · S1 — Entrades digitals i monitor sèrie

Data: _____

🎯 **Avui:** Llegir un polsador · Comptar premudes al monitor sèrie · Fer un LED mode toggle

📚 **Vocabulari:** INPUT_PULLUP · digitalRead · antirebot (debounce) · Serial Monitor · toggle

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

# SA3 · S1 — Entrades digitals i monitor sèrie

### 🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

### 🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

| **Autoavaluació d'avui (pinta'n un)** | 🔴 | 🟡 | 🟢 |
|---|---|---|---|
| He entès el que hem treballat | | | |
| Ho sé fer tot sol/a | | | |

Em queda pendent de repassar: _____

# SA3 · S2 — Entrades analògiques

Data: _____

🎯 **Avui:** Llegir potenciòmetre i LDR (0-1023) · Reescalar amb map() · Fer un llum automàtic
📚 **Vocabulari:** analogRead · conversió A/D · map() · divisor de tensió · llindar

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

# SA3 · S2 — Entrades analògiques

### 🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

### 🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

| **Autoavaluació d'avui (pinta'n un)** | 🔴 | 🟡 | 🟢 |
|---|---|---|---|
| He entès el que hem treballat | | | |
| Ho sé fer tot sol/a | | | |

Em queda pendent de repassar: _____

# SA3 · S3 — Funcions + PRODUCTE: alarma/aparcament

Data: _____

🎯 **Avui:** Mesurar distància amb ultrasons · Escriure una funció pròpia · Tancar el producte de la SA
📚 **Vocabulari:** HC-SR04 · pulseIn · mesuraDistancia() · Serial Plotter · pseudocodi

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

# SA3 · S3 — Funcions + PRODUCTE: alarma/aparcament

### 🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

### 🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

| **Autoavaluació d'avui (pinta'n un)** | 🔴 | 🟡 | 🟢 |
|---|---|---|---|
| He entès el que hem treballat | | | |
| Ho sé fer tot sol/a | | | |

Em queda pendent de repassar: _____

# 🧪 Prova pràctica T1 — «Llum de seguretat intel·ligent»

Data: _____

> **Pots consultar aquest quadern i els esquemes durant la prova.** Material: Arduino UNO · protoboard · LDR + 10 kΩ · LED + 220 Ω · polsador · brunzidor · cables. La prova és per nivells: el nucli ben fet és un 5-6; cada ampliació puja cap al 7-10.

✍️ FULL DE TREBALL DE LA PROVA (ESQUEMA · PSEUDOCODI · CÀLCULS · ANOTACIONS)

# SA3 · S4 — PROVA PRÀCTICA T1 (individual)

📈 **Pla de millora personal (escriu-lo quan rebis el retorn de la prova — es reprèn a l'inici de la SA següent)**

1 · Què m'ha fallat o m'ha costat més: _____

2 · Què practicaré concretament: _____

3 · Com comprovaré que ja ho tinc: _____

| **Balanç del trimestre (pinta'n un per fila)** | 🔴 | 🟡 | 🟢 |
|---|---|---|---|
| Programació (R1) | | | |
| Circuits i muntatge (R2/R3) | | | |
| El meu quadern tècnic (R4) | | | |